



Azienda Ospedaliera

Ospedale Niguarda Ca' Granda

Dipartimento: Urgenza e Pronto Soccorso– A.O. Niguarda Ca'Granda

Struttura Complessa: Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso, A.O. Niguarda Ca'Granda

Indirizzo: Piazza Ospedale Maggiore 3, 20162, Milano (Italia)

Direttore: Dr. Daniele Coen

Telefono: 02 6444 2495

Fax: 02 6444 2825

e-mail: medicinaurgenza@ospedaleniguarda.it - prontosoccorso@ospedaleniguarda.it

GESTIONE DELLE RIACUTIZZAZIONI DI BPCO IN PRONTO SOCCORSO: STUDIO RETROSPETTIVO MULTICENTRICO DEL GRUPPO STUDI SIMEU

Studio descrittivo, analisi dell'impatto sul Sistema Sanitario Nazionale e
validazione del valore prognostico dello score BAP-65.

Responsabile dello studio e Sperimentatore Principale: Dr. Daniele Coen

Co-sperimentatori: Dr. Giacomo Veronese – Dr. Federico Germini

Disegno dello studio: osservazionale multicentrico

Prospettiva temporale: retrospettivo

Data inizio arruolamento: 01/01/2014

Data fine arruolamento: 31/12/2014

Data fine studio: 30/06/2016

Data: 19/08/2015

Versione: 03.02

Pagine: 18

SINOSSI DELLO STUDIO

Titolo	GESTIONE DELLE RIACUTIZZAZIONI DI BPCO IN PRONTO SOCCORSO: STUDIO RETROSPETTIVO MULTICENTRICO DEL GRUPPO STUDI SIMEU
Obiettivi della sperimentazione	Obiettivi: a) Obiettivo primario - Determinare il valore prognostico del BAP-65 nel predire l'end-point primario combinato (mortalità intra-ospedaliera o intubazione e successivo ricorso alla ventilazione meccanica invasiva) b) Obiettivi secondari - Determinare la frequenza degli accessi in PS per riacutizzazione di BPCO - Descrivere le caratteristiche demografiche e cliniche della popolazione di pazienti che accede in PS per riacutizzazione di BPCO - Descrivere gli interventi diagnostico-terapeutici messi in atto in PS - Descrivere l'esito degli accessi in PS - Valutare le associazioni tra caratteristiche cliniche / sociodemografiche e l'esito dell'accesso in PS - Valutare le associazioni tra caratteristiche cliniche / sociodemografiche e l'esito del ricovero - Valutare il numero di decessi a distanza di 6 mesi dall'evento indice, nei centri in cui ciò risulti fattibile - Stimare l'impatto globale del fenomeno riacutizzazione BPCO sul Sistema Sanitario Nazionale (SSN)
Disegno dello studio	Osservazionale, retrospettivo, multicentrico
Popolazione	Tutti i pazienti afferiti ai PS dei centri partecipanti nel periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 a causa di una riacutizzazione di BPCO
Dimensione del campione	> 10 000 pazienti stimati
Criteri di inclusione	Tutti i soggetti afferiti alle strutture di PS per riacutizzazione di BPCO nel periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014
Criteri di esclusione	Pazienti con età inferiore a 40 anni
Numerosità campionaria & Metodi statistici	Si stima che saranno necessari 1529 pazienti (1306 in classe BAP-65 1/2/3 e 223 in classe BAP-65 4/5) per riuscire a rifiutare l'ipotesi nulla che la percentuale di end-point combinato delle due popolazioni in studio siano uguali, con una potenza del 90% ed un errore di tipo I di 0,05. L'analisi statistica è descritta dettagliatamente nella sezione apposita.
Sperimentatori e Centri partecipanti	Sono coinvolti nello studio Daniele Coen (A.O. Niguarda Ca'Granda, Milano), Andrea Fabbri (A.O. Morgagni Pierantoni, Forlì), Giacomo Veronese (A.O. Niguarda Ca'Granda, Milano) e Federico Germini (Ospedale Maggiore Policlinico, Milano). Attualmente è stata fornita una disponibilità preliminare a partecipare alla raccolta dei dati da oltre 90 centri di Pronto Soccorso Italiani.
Tempi	Data inizio dello studio: 15 settembre 2015 Data prevista di fine dello studio: 30 giugno 2016

ABBREVIAZIONI

AUROC: Area Under the Receiver Operating Characteristic

BAP: Blood urea, Age, Pulse

CURB: Confusion, Blood urea, Respiratory rate, Blood pressure

BPCO: Bronco-Pneumopatia Cronica Ostruttiva

CRF: Case Report Form

eGFR: estimated Glomerular Filtration Rate

GCS: Glasgow Coma Scale

GFR: Glomerular Filtration Rate

GOLD: Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

ICD-9: International Classification of Diseases, 9th Revision

LES: Lupus Eritematoso Sistemico

OB: Osservazione Breve

OR: Odds Ratio

PS: Pronto Soccorso

SIMEU: Società Italiana di Medicina d'Emergenza Urgenza

TIA: Attacco Ischemico Transitorio

RAZIONALE

La Bronco-Pneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è una patologia caratterizzata da una persistente ostruzione bronchiale con limitazione del flusso aereo, che è solitamente evolutiva e associata a un'aumentata risposta infiammatoria cronica delle vie aeree e del polmone a particelle nocive o gas¹. La BPCO è una delle principali cause di morbidità e mortalità nel mondo e comporta un costo economico e sociale consistente e crescente². Nei prossimi decenni è previsto un aumento della prevalenza e dell'impatto della BPCO, che nel 2030 potrebbe rappresentare la quarta causa mondiale di morte³. In Italia la BPCO ha una prevalenza compresa tra il 2 e l'11% della popolazione adulta⁴⁻⁷. Si parla di riacutizzazione di BPCO quando si è in presenza di un cambiamento acuto dei sintomi (dispnea di base, tosse e/o produzione di escreato) che superi la normale variazione giornaliera. Le riacutizzazioni di BPCO contribuiscono in maniera importante alla gravità complessiva della patologia nei singoli pazienti¹. Le riacutizzazioni di BPCO sono infatti associate a significativa mortalità e presentano elevati costi socio-economici⁸. Si stima che ogni anno l'11% dei pazienti affetti da BPCO sia ricoverato in ospedale⁹.

La disponibilità in letteratura di dati riguardanti le caratteristiche dei pazienti con riacutizzazione di BPCO che accedono a strutture di Pronto Soccorso (PS) e la gestione degli stessi all'interno dei PS italiani è molto limitata. La descrizione accurata di tali caratteristiche risulta essere necessaria per meglio identificare alcune sottopopolazioni di pazienti affetti da BPCO ad alto rischio, al fine di orientare eventuali strategie preventive nei confronti di riacutizzazioni di BPCO. In Italia i tre quarti dei costi diretti della BPCO sono dovuti alle ospedalizzazioni, cui contribuiscono in massima parte gli episodi di riacutizzazione. La raccolta di dettagli sul trattamento, sulla gestione e sull'esito sia dell'accesso in PS che degli eventuali ricoveri può consentire in primis di quantificare l'impatto globale sul Sistema Sanitario Nazionale delle riacutizzazioni di BPCO meritevoli di accesso in PS e successivamente di analizzare nello specifico costi ed utilizzo di risorse, sempre col fine di meglio evidenziare la rilevanza dell'argomento.

Nei pazienti affetti da riacutizzazione di BPCO, una corretta stratificazione prognostica per il rischio di outcome avverso permetterebbe di individuare i pazienti a basso rischio di complicanze, per i quali sarebbe ipotizzabile una gestione domiciliare, e quelli a più alto rischio, meritevoli di ricovero ospedaliero e in alcuni casi da indirizzare in reparti di terapia intensiva o sub-intensiva. Una gestione così improntata potrebbe favorire un maggiore

comfort per i pazienti, una possibile riduzione della mortalità e una riduzione dei costi di gestione. Le linee guida GOLD suggeriscono una lista di possibili indicazioni alla valutazione ospedaliera o al ricovero dei pazienti affetti da riacutizzazione di BPCO¹, si tratta però di valutazioni in larga misura soggettive, inoltre non sono stati condotti studi clinici ad hoc per supportare l'utilizzo di tali raccomandazioni.

Allo scopo di stratificare i pazienti sulla base del rischio di mortalità a breve termine o di ricorso a ventilazione invasiva, sono state proposti alcuni modelli di valutazione del rischio¹⁰⁻¹⁹. Tra queste, la BAP-65 (Tabella 1) è probabilmente quella di più facile utilizzo. Inoltre, la BAP-65 è stata derivata e validata in uno studio di oltre 80.000 pazienti¹⁸, nuovamente validata su oltre 35.000 pazienti²⁰ e confrontata con il CURB-65 (un Risk Assessment Model utilizzato per la polmonite)²¹. Si trattava in tutti e tre i casi di studi condotti negli Stati Uniti. La validazione della scala nel contesto italiano potrebbe costituire la premessa per l'utilizzo della BAP-65 in uno studio di management.

INFORMAZIONI GENERALI

Lo studio coinvolgerà numerosi centri di PS italiani dislocati sull'intero territorio nazionale. Questa rete di centri (SIMEU Study Group) è stata precedentemente utilizzata per raccolte dati di tipo retrospettivo, le quali hanno portato a lavori pubblicati su riviste indicizzate^{22,23}.

Centro Investigatore principale:

Dipartimento d'Urgenza e Pronto Soccorso
Ospedale Niguarda Ca' Granda
Piazza dell'Ospedale Maggiore 3, 20162, Milano

Autori:

Daniele Coen (A.O. Niguarda Ca' Granda, MI) - daniele.coen@ospedaleniguarda.it
Giacomo Veronese (AO Niguarda Ca' Granda, MI) - giacomo.veronese@ospedaleniguarda.it
Federico Germini (Ospedale Maggiore Policlinico, MI) - federicogermini@gmail.com
Andrea Fabbri (A.O. Morgagni Pierantoni, FC) - dr.andrea.fabbri@gmail.com

I centri partecipanti e i recapiti delle persone di riferimento di ogni singolo centro sono riportate nel documento lista dei centri partecipanti fornito in allegato.

OBIETTIVI DELLO STUDIO

Obiettivo primario:

Determinare il valore prognostico del BAP-65 nel predire l'outcome combinato (mortalità intra-ospedaliera o intubazione e successivo ricorso alla ventilazione meccanica invasiva) nella totalità dei pazienti inclusi nello studio. I pazienti saranno suddivisi nella seguente modalità: pazienti in classe BAP-65 1/2/3 confrontati con i pazienti in classe BAP-65 4/5 (vedasi tabella 1).

Obiettivi secondari:

- a) Determinare la frequenza degli accessi in PS per riacutizzazione di BPCO rispetto al totale degli accessi nei centri partecipanti
- b) Descrivere le caratteristiche demografiche e cliniche della popolazione di pazienti che accede in PS per riacutizzazione di BPCO
- c) Descrivere gli interventi diagnostico-terapeutici messi in atto in PS nella popolazione di pazienti che accede in PS per riacutizzazione di BPCO
- d) Descrivere l'esito degli accessi in PS
- e) Descrivere le caratteristiche cliniche e demografiche di coloro che necessitano il ricovero e valutare l'esito delle ospedalizzazioni
- f) Valutare il numero di decessi a distanza di 6 mesi dall'evento indice (accesso in PS) nei centri in cui ciò risulta fattibile
- g) Stimare l'impatto globale del fenomeno riacutizzazione BPCO sul Sistema Sanitario Nazionale attraverso un'analisi dei costi diretti della gestione delle riacutizzazioni di BPCO richiedenti l'accesso in strutture di PS in Italia
- h) Valutare le associazioni tra caratteristiche cliniche / sociodemografiche e l'esito dell'accesso in PS (dimissione vs. OB vs. ricovero). Tra le caratteristiche cliniche verranno esaminate comorbidità, contestuale diagnosi associata di insufficienza respiratoria e/o polmonite, parametri vitali, terapie farmacologiche effettuate all'interno dei PS. Tra le caratteristiche sociodemografiche verranno analizzate età e sesso dei pazienti.
- i) Valutare le associazioni tra caratteristiche cliniche / sociodemografiche sopracitate e l'esito del ricovero (dimissione vs. decesso).

PIANO DELLO STUDIO E METODI

a) Disegno dello studio

Studio osservazionale, retrospettivo, multicentrico, coinvolgente le strutture di PS degli ospedali di diverse regioni italiane. Le informazioni richieste saranno inviate dai singoli centri partecipanti al centro investigatore principale in forma anonimizzata. I dati saranno riconducibili al paziente solamente nel singolo centro partecipante ma non a livello del centro investigatore principale.

b) Popolazione dello studio

La popolazione dello studio sarà costituita dai tutti i pazienti afferiti ai PS dei centri partecipanti nel periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 a causa di una riacutizzazione di BPCO.

Criteri di inclusione

- Tutti i soggetti afferiti alle strutture di PS per riacutizzazione di BPCO nel periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014

Criteri di esclusione

- Pazienti con età inferiore a 40 anni (per minimizzare la percentuale di pazienti con asma e diagnosi errata di riacutizzazione di BPCO)²⁴

I pazienti afferiti alle strutture di PS per riacutizzazione di BPCO saranno identificati attraverso i seguenti criteri:

a) Nelle strutture che utilizzano il sistema di codifica International Classification of Diseases 9th Revision (ICD-9):

- Presenza in prima diagnosi di dimissione del codice ICD-9 491.21 (bronchite cronica ostruttiva con esacerbazione)
- Per ogni individuo identificato tramite il codice ICD-9 491.21 (bronchite cronica ostruttiva con esacerbazione), si specificheranno coloro che presentano il codice ICD-9 518.81 (insufficienza respiratoria acuta) nelle diagnosi secondarie o diagnosi di insufficienza respiratoria acuta nei verbali di PS o nella sezione diagnosi libera. Tale procedura consentirà di identificare i pazienti che sviluppano uno stato di insufficienza respiratoria acuta associato al quadro di BPCO con esacerbazione.

b) In tutte le strutture (sia quelle che non utilizzano il sistema di codifica International Classification of Diseases 9th Revision (ICD-9), sia in quelle che lo utilizzano):

- Presenza in prima diagnosi di bronchite cronica ostruttiva con esacerbazione nei verbali di PS o nella sezione diagnosi libera.
- Per ogni individuo identificato tramite diagnosi di bronchite cronica ostruttiva con esacerbazione, si specificheranno coloro che presentino contestuale diagnosi di insufficienza respiratoria acuta nei verbali di PS o nella sezione diagnosi libera. Tale procedura consentirà di identificare i pazienti che sviluppano uno stato di insufficienza respiratoria acuta associato al quadro di BPCO con esacerbazione.

c) Raccolta dati

I dati clinici saranno raccolti retrospettivamente a partire dalle informazioni riportate nelle schede di accesso e nei diari clinici di PS. Saranno presi in esame tutti gli accessi in PS nell'intervallo temporale sopra specificato. Le informazioni verranno inviate al centro investigatore principale in forma anonima. Per ogni paziente che corrisponde ai criteri di inclusione dello studio, saranno raccolti i seguenti dati mediante una scheda report (Case Report Form, CRF) inviata ad ogni centro partecipante:

- Codice identificativo del paziente
- Caratteristiche demografiche del paziente
 - Data di nascita
 - Sesso
- Modalità di accesso in PS
- Data accesso
- Comorbidità in anamnesi:
 - Scompenso cardiaco
 - Malattia coronarica: infarto cardiaco acuto o pregresso
 - Arteriopatia periferica: aneurisma dell'aorta addominale, dissezione aortica, gangrene, arteriopatia obliterante cronica periferica
 - Patologia cerebrovascolare: emorragia cerebrale, ictus o esiti, TIA (attacco ischemico transitorio), trombosi venosa cerebrale, dissezione arteriosa cerebrale
 - Diabete non complicato
 - Diabete complicato: retinopatia, nefropatia, neuropatia, ricorrenti ipoglicemie
 - Insufficienza renale moderato-severa: GFR o eGFR (Clearance della creatinine misurata o stimata) <60 mL/min, dialisi
 - Malattia del tessuto connettivo: LES (Lupus Eritematoso Sistemico), Sclerodermia, Sjogren, artrite reumatoide o altra
 - Demenza
 - Malattia peptica: ulcera gastrica, ulcera duodenale
 - Patologia epatica lieve: malattia epatica cronica e cirrosi non complicata

- Patologia epatica moderata/severa: ipertensione portale, encefalopatia epatica, sindrome epatorenale, varici esofagee, ascite
 - Neoplasia maligna
 - Tumore metastatico
- Terapia domiciliare BPCO-relata in atto prima dell'evento
 - Beta agonisti inalatori
 - Anticolinergici inalatori
 - Corticosteroidi inalatori
 - Corticosteroidi sistemici
 - Metilxantine (teofillinici)
 - Ossigeno terapia a domicilio
 - Ventilazione non invasiva
 - Antibiotici
- Sintomi di presentazione presenti all'ingresso in PS
 - Presenza o assenza di alterazione del sensorio (definita come Glasgow Coma Scale <14 o attribuzione da parte del medico di disorientamento, stupor o coma)
- Parametri vitali (prima rilevazione disponibile)
 - Frequenza cardiaca
 - Frequenza respiratoria
 - Pressione arteriosa sistolica
 - Pressione arteriosa diastolica
 - Saturazione arteriosa di ossigeno
- Profilo ematobiochimico (prima rilevazione)
 - Azotemia
 - Dati emogasanalitici (pH, pO₂, pCO₂, HCO₃⁻)
- Terapia eseguita in PS/OB (osservazione breve)
 - Beta agonisti per via inalatoria
 - Anticolinergici per via inalatoria
 - Corticosteroidi per via inalatoria
 - Corticosteroidi per via sistemica
 - Beta agonisti per via sistemica
 - Metilxantine (teofillinici)
 - Antibiotici
 - Ossigeno
 - Ventilazione non invasiva
- Diagnosi associate
 - Insufficienza respiratoria acuta (definita da ICD 518.81 o stato di insufficienza respiratoria acuta da verbale di PS)
 - Polmonite (definita da ICD 480-486 o diagnosi di polmonite da verbale di PS)
- Esito dopo la visita di PS:
 - Dimissione
 - Osservazione breve (≤24 ore) e dimissione
 - Ricovero (specificare unità di ricovero). In caso di OB seguito da ricovero sarà indicato solo l'evento ricovero.
 - Decesso in PS e causa
 - Altro (specificando, ad esempio rifiuto ricovero, allontanamento spontaneo da parte del paziente, trasferimento in altro ospedale/struttura)
- Ricorso a intubazione e ventilazione meccanica invasiva (in PS/OB o durante il ricovero)
- Se ricovero

- Esito
 - Dimissione
 - Decesso (specificare la causa)
 - Altro
- Data della dimissione o del decesso
- Codice ICD-9 in prima diagnosi di dimissione
- Decesso a 6 mesi (per i centri in cui tale dato sia disponibile)

Fig 1. Case Report Form (CRF). Template della scheda raccolta dati utilizzata per lo studio.

BC9							
	A	B	C	D	E	F	
	Codice paziente	Data di nascita gg/mm/aaaa	Sesso 0 = maschio 1 = femmina	Modalità di accesso in PS: 0 = mezzi propri 1 = ambulanza	Data di accettazione gg-mm-aaaa	Anamnesi: Scompenso cardiaco 0 = no 1 = sì	(I
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							

ANALISI STATISTICA

a) Stima della numerosità campionaria

La stima della numerosità campionaria è stata effettuata sulla base dell'end-point primario dello studio (vedasi pagina 6). L'end-point primario (mortalità intraospedaliera o ricorso all'intubazione oro-tracheale) nella popolazione dello studio dovrebbe verificarsi con una frequenza compresa tra il 5 e l'11% dei pazienti inclusi, secondo i dati presenti in letteratura^{10,20,21}. Da precedenti studi, si stima che la differenza percentuale di end-point primario tra i due gruppi (pazienti in classe BAP-65 1/2/3 vs. pazienti in classe BAP-65 4/5) possa essere del 60%. Assumendo come percentuale di outcome combinato il 4% nelle classi BAP-65 1/2/3 vs. il 10 % nelle classi BAP 4/5 e considerando la diversa numerosità dei due gruppi (numero pazienti in classe BAP 4/5 rapportato al numero di pazienti in classe BAP-65 1/2/3 $\approx 0.17^{20,21}$) sarebbe quindi necessario un campione di 1306 pazienti appartenenti alle classi BAP-65 1/2/3 e 223 pazienti appartenenti alle classi BAP-65 4/5 per riuscire a rifiutare l'ipotesi nulla che la percentuale di end-point combinato delle due popolazioni in studio siano uguali con una potenza del 90% ed un errore di tipo I di 0,05. La stima del campione è stata effettuata tramite il software statistico STATA 12. Tale numero di pazienti si stima essere raggiungibile dato l'ampio reclutamento di centri previsto e la frequenza di accessi per BPCO con esacerbazione. Infatti, da analisi esplorative preliminari volte a stimare la percentuale di accessi annui per BPCO riacutizzata sul totale degli accessi in PS, il numero di soggetti attesi per riesacerbazione bronchitica ogni anno per ogni centro si stima essere approssimativamente pari a 5 per ogni 1000 accessi (es. in un centro di ampie dimensioni come l'ospedale Niguarda Ca'Granda, con circa 80.000 accessi in PS/anno, il numero di casi attesi è approssimativamente pari a 400).

b) Piano dell'analisi statistica e valutazione dei risultati

Il personale designato dei centri partecipanti riporterà le informazioni di ogni singolo centro partecipante sulla scheda di raccolta dati. I singoli centri opereranno in qualità di responsabili del trattamento dei dati. I dati richiesti saranno inviati dai singoli centri al centro investigatore in forma anonima e verranno inseriti in un database generale.

I dati raccolti verranno analizzati ed esposti nei seguenti modi:

- a) Gli outliers saranno identificati e quando possibile corretti. Qualora risulti necessario, saranno chiesti chiarimenti ai centri responsabili.

- b) Caratteristiche della popolazione dello studio: le variabili descrittive saranno presentate come media $\pm$ deviazione standard e/o mediana con range interquartile nel caso di variabili quantitative; nel caso di variabili qualitative saranno riportate le frequenze.
- c) Le differenze tra gruppi (es. dimessi vs. ricoverati) saranno valutate con t-test di student, Wilcoxon e Chi-quadro test (o Fisher test) per variabili distribuite normalmente, non normalmente e categoriche rispettivamente. I coefficienti di correlazione di Pearson o di Spearman saranno usati per testare l'associazione tra variabili. Associazioni tra caratteristiche cliniche / sociodemografiche e l'esito dell'accesso in PS / esito del ricovero saranno valutate inoltre mediante regressione logistica semplice e multivariata al fine di ottenere odds ratios (OR).
- d) L'analisi dei costi verrà effettuata mediante l'utilizzo di tariffe a forfait per le prestazioni eseguite in regime di urgenza (PS, OB, ricorso all'ambulanza) e mediante l'utilizzo di DRG per le stime dei costi di ricovero ospedaliero.
- e) La capacità predittiva del BAP-65 per l'end-point combinato (decesso o intubazione e ricorso alla ventilazione meccanica invasiva) sarà determinata usando l'AUROC (area under the receiver operating characteristic curve). Saranno calcolati sensibilità, specificità, valore predittivo negativo e valore predittivo positivo per l'end-point combinato, con relativi intervalli di confidenza al 95%.

Tutte le analisi saranno condotte utilizzando il software statistico STATA 12.

c) Dati mancanti

I dati mancanti saranno trattati con tecniche di imputazione o cancellazione parziale, dipendentemente dalle variabili in esame (dati giudicati come “missing completely at random”, “missing at random” o “missing not at random”).

ASPETTI ETICI

a) Norme di Buona Pratica Clinica

Questo studio verrà condotto in accordo ai principi della Good Clinical Practice (ICH Harmonized Tripartite Guidelines for Good Clinical Practice 1996 Directive 91/507/EEC; D.M. 15.7.1997), alla dichiarazione di Helsinki e alle normative nazionali in materia di conduzione delle sperimentazioni cliniche. Gli sperimentatori, firmando il protocollo, acconsentono ad aderire alle procedure ed alle istruzioni in esso contenute ed a svolgere lo studio secondo GCP, la Dichiarazione di Helsinki e le normative nazionali che disciplinano le sperimentazioni cliniche. Qualunque modifica al protocollo sarà apportata sotto forma di emendamento. Non sono permesse modifiche al protocollo durante il periodo di studio. Ogni modifica imprevista nella conduzione dello studio sarà registrata nel "Clinical Study Report".

b) Consenso informato

I dati clinici verranno elaborati ed inviati al centro investigatore principale in forma anonima. I dati clinici saranno riconducibili al paziente solamente nel singolo centro partecipante, ma non nel centro investigatore principale incaricato di elaborare i dati. Vista l'Autorizzazione generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica emanata dal Garante in data 1 marzo 2012 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 2012) si ritiene lecito procedere con il trattamento dei dati personali in assenza del consenso dell'interessato a causa dei motivi di impossibilità organizzativa sotto riportati:

- Considerata la natura osservazionale e retrospettiva dello studio, i partecipanti non sono esposti a rischi.
- Si prevede che il numero di soggetti coinvolti nello studio sia considerevole. Ciò rende difficile contattare ogni soggetto.

Nota informativa al soggetto e modulo di consenso al trattamento dei dati personali riguarda solo gli studi nei quali vi sia un rapporto diretto con i soggetti, secondo "Determinazione AIFA 20 marzo 2008. Linee guida per la classificazione e la conduzione degli studi osservazionali sui farmaci". Nel caso specifico di studio osservazionale retrospettivo non sono previsti.

c) Pubblicazione dei risultati

Ogni presentazione formale o pubblicazione dei dati derivati da questo studio deve intendersi come una pubblicazione congiunta da parte dello sperimentatore principale e degli sperimentatori di ogni singolo centro partecipante. Gli sperimentatori dei centri partecipanti aderenti allo studio acconsentono a non presentare dati di un singolo centro o di un piccolo gruppo di centri a meno di un consenso formale da parte del centro investigatore principale.

d) Riservatezza e confidenzialità dati

I pazienti sono identificati mediante un codice ID univoco composto da una sigla alfanumerica. Non sono registrate le iniziali del paziente: solo gli sperimentatori sono in grado di collegare il paziente al proprio codice ID. È responsabilità della SC Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso mantenere tale elenco riservato e aggiornarlo opportunamente allo scopo di facilitare la validazione dei dati. Lo strumento informatico Microsoft Excel è ospitato dalla SC Medicina d'Urgenza e Pronto Soccorso. Sono state adottate tutte le raccomandazioni nazionali in merito a sicurezza informatica e protezione dei dati personali. Tutti i dati sono protetti in conformità con le leggi sulla protezione dei dati personali attualmente in vigore in Italia (DL 196/2003: “Codice in materia di protezione dei dati personali, 30 giugno 2003”) e successive modifiche o integrazioni. Ai sensi di questa legge, titolare del trattamento dei dati personali è l’Azienda Ospedaliera – Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, presso la quale lo studio clinico si svolge e i responsabili sono quelli nominati dall’Ente Ospedaliero.

e) Assicurazione e aspetti finanziari

Gli obblighi di cui al Decreto Ministeriale 14 luglio 2009 non si applicano alle sperimentazioni non interventistiche (o studi osservazionali). Non si prevedono costi aggiuntivi derivanti dalla conduzione dello studio, né compensi per il responsabile dello studio o per gli altri centri partecipanti.

BIBLIOGRAFIA

1. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: Updated 2015. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD). 2015. (Accessed February 11, 2015, 2015, at <http://www.goldcopd.org/Guidelines/guidelines-resources.html>.)
2. Lopez AD, Shibuya K, Rao C, et al. Chronic obstructive pulmonary disease: current burden and future projections. *The European respiratory journal* 2006;27:397-412.
3. Mathers CD, Loncar D. Projections of global mortality and burden of disease from 2002 to 2030. *PLoS medicine* 2006;3:e442.
4. Cazzola M, Puxeddu E, Bettoncelli G, et al. The prevalence of asthma and COPD in Italy: a practice-based study. *Respiratory medicine* 2011;105:386-91.
5. Cricelli C, Mazzaglia G, Samani F, et al. Prevalence estimates for chronic diseases in Italy: exploring the differences between self-report and primary care databases. *Journal of public health medicine* 2003;25:254-7.
6. Rycroft CE, Heyes A, Lanza L, Becker K. Epidemiology of chronic obstructive pulmonary disease: a literature review. *International journal of chronic obstructive pulmonary disease* 2012;7:457-94.
7. Viegi G, Matteelli G, Angino A, et al. The proportional Venn diagram of obstructive lung disease in the Italian general population. *Chest* 2004;126:1093-101.
8. Wouters EF. The burden of COPD in The Netherlands: results from the Confronting COPD survey. *Respiratory medicine* 2003;97 Suppl C:S51-9.
9. Dal Negro R, Rossi A, Cerveri I. The burden of COPD in Italy: results from the Confronting COPD survey. *Respiratory medicine* 2003;97 Suppl C:S43-50.
10. Chang CL, Sullivan GD, Karalus NC, Mills GD, McLachlan JD, Hancox RJ. Predicting early mortality in acute exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease using the CURB65 score. *Respirology* 2011;16:146-51.
11. Emerman CL, Effron D, Lukens TW. Spirometric criteria for hospital admission of patients with acute exacerbation of COPD. *Chest* 1991;99:595-9.
12. Jones RC, Donaldson GC, Chavannes NH, et al. Derivation and validation of a composite index of severity in chronic obstructive pulmonary disease: the DOSE Index. *American journal of respiratory and critical care medicine* 2009;180:1189-95.

13. Steer J, Gibson J, Bourke SC. The DECAF Score: predicting hospital mortality in exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. *Thorax* 2012;67:970-6.
14. Sundh J, Janson C, Lisspers K, Stallberg B, Montgomery S. The Dyspnoea, Obstruction, Smoking, Exacerbation (DOSE) index is predictive of mortality in COPD. *Primary care respiratory journal : journal of the General Practice Airways Group* 2012;21:295-301.
15. Tabak YP, Sun X, Johannes RS, Hyde L, Shorr AF, Lindenauer PK. Development and validation of a mortality risk-adjustment model for patients hospitalized for exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. *Medical care* 2013;51:597-605.
16. Roche N, Chavaillon JM, Maurer C, Zureik M, Piquet J. A clinical in-hospital prognostic score for acute exacerbations of COPD. *Respiratory research* 2014;15:99.
17. Leidy NK, Wilcox TK, Jones PW, et al. Development of the EXAcerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Tool (EXACT): a patient-reported outcome (PRO) measure. *Value in health : the journal of the International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research* 2010;13:965-75.
18. Tabak YP, Sun X, Johannes RS, Gupta V, Shorr AF. Mortality and need for mechanical ventilation in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: development and validation of a simple risk score. *Archives of internal medicine* 2009;169:1595-602.
19. Stiell IG, Clement CM, Aaron SD, et al. Clinical characteristics associated with adverse events in patients with exacerbation of chronic obstructive pulmonary disease: a prospective cohort study. *CMAJ : Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne* 2014;186:E193-204.
20. Shorr AF, Sun X, Johannes RS, Yaitanes A, Tabak YP. Validation of a novel risk score for severity of illness in acute exacerbations of COPD. *Chest* 2011;140:1177-83.
21. Shorr AF, Sun X, Johannes RS, Derby KG, Tabak YP. Predicting the need for mechanical ventilation in acute exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease: comparing the CURB-65 and BAP-65 scores. *Journal of critical care* 2012;27:564-70.
22. Fabbri A, Servadei F, Marchesini G, et al. Antiplatelet therapy and the outcome of subjects with intracranial injury: the Italian SIMEU study. *Critical care* 2013;17:R53.
23. Marchesini G, Veronese G, Forlani G, et al. The management of severe hypoglycemia by the emergency system: the HYPOTHESIS study. *Nutrition, Metabolism, and Cardiovascular Diseases: NMCD* 2014;24:1181-8.

24. Halbert RJ, Natoli JL, Gano A, Badamgarav E, Buist AS, Mannino DM. Global burden of COPD: systematic review and meta-analysis. *The European respiratory journal* 2006;28:523-32.

TABELLE

Tabella 1. Modello di attribuzione del rischio “BAP-65”

Classe BAP-65	Score
Classe 1	0
Classe 2	1
Classe 3	2
Classe 4	3
Classe 5	4

Items:

- **B:** azotemia (blood urea nitrogen) > 25 mg/dL
- **A:** alterazione dello stato mentale, definita come Glasgow Coma Scale (GCS) < 14
- **P:** frequenza cardiaca (pulse rate) maggiore di 109 bpm
- **65:** età maggiore di 65 anni

Attribuzione del punteggio per lo score BAP-65:

- Si attribuisce un punto per ogni caratteristica associata

ALLEGATI

Allegato 1. Lista centri partecipanti

Allegato 2. Scheda di Raccolta Dati (CRF, Case Report Form)

Allegato 3. Istruzioni per la compilazione della CRF